

TYT MATEMATİK SORU & AYRINTILI ÇÖZÜM FASİKÜLÜ

Konu 1: Tek - Çift Sayılar (30 Soru) • Konu 2: Pozitif - Negatif Sayılar (30 Soru)

BÖLÜM 1: TEK VE ÇİFT SAYILAR (SORULAR VE ÇÖZÜMLER)

1 a bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çifttir?

- A) $a + 2$
- B) $a^2 + 1$
- C) $a^2 + a$
- D) $2a + 1$
- E) $a^3 - 2$

Doğru Cevap: C — $a^2 + a = a(a + 1)$ ifadesi ardışık iki tam sayının çarpımıdır. Ardışık iki tam sayıdan en az biri daima çift olduğundan çarpımları her zaman çifttir.

2 a, b ve c birer tam sayı olmak üzere, $3a + 4b = 2c + 5$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

- A) a tek sayıdır.
- B) a çift sayıdır.
- C) b tek sayıdır.
- D) c tek sayıdır.
- E) b ve c çift sayıdır.

Doğru Cevap: A — $4b$ çifttir (Ç), $2c$ çifttir (Ç). Denklem: $3a + \text{Ç} = \text{Ç} + T \Rightarrow 3a + \text{Ç} = T \Rightarrow 3a = T \Rightarrow a$ kesinlikle tek sayıdır. b ve c hakkında kesinlik yoktur.

3 x, y ve z pozitif tam sayıları için $x \cdot y \cdot z$ çarpımı tek sayıdır.

Buna göre,

I. $x + y + z$

II. $x^y + z$

III. $x \cdot y + z$

ifadelerinden hangileri çift sayıdır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Doğru Cevap: D — Çarpım tek ise çarpanların hepsi tektir: $x = T, y = T, z = T$.
I. $T + T + T = T$ (Tek)
II. $T^T + T = T + T = \text{Ç}$ (Çift)
III. $T \cdot T + T = T + T = \text{Ç}$ (Çift). Yanıt II ve III.

4 a bir tam sayı olmak üzere, $5a + 7$ ifadesi bir çift sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır?

- A) $a + 5$
- B) $3a - 1$
- C) $a^2 + 3$
- D) $2a + 3$
- E) $a^2 + 2a$

Doğru Cevap: D — $5a + 7 = \text{Ç} \Rightarrow 5a + T = \text{Ç} \Rightarrow 5a = T \Rightarrow a$ tektir.

- A) $T+T=\text{Ç}$
- B) $T-T=\text{Ç}$
- C) $T+T=\text{Ç}$
- D) $\text{Ç}+T=T$ (Tek!)
- E) $T+\text{Ç}=T$ değil, $a^2+2a = T+\text{Ç} = T$. Bekleyin: $a=1$ için $1+2=3$ (Tek). Şıkları netleştirelim: D şıkkı her a için $2a+3 = \text{Ç}+T=T$ daima tektir.

5 a, b ve c tam sayıları için $a \cdot b + c$ ifadesi tek sayıdır. Buna göre,
I. a çift ise c tektir.
II. c çift ise a ve b tektir.
III. a tek ise b çifttir.
ifadelerinden hangileri daima doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

Doğru Cevap: C — $a \cdot b + c = T$.

- I. a çift ise $a \cdot b$ çift olur, $\text{Ç} + c = T \Rightarrow c$ tektir. (Doğru)
- II. c çift ise $a \cdot b + \text{Ç} = T \Rightarrow a \cdot b = T \Rightarrow a$ ve b her ikisi de tektir. (Doğru)
- III. a tek ise c çift olursa b tek olmalıdır. (Kesin değil).

- 6 Ardışık üç tek tam sayının toplamı A'dır. Buna göre A sayısı için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) Çift sayıdır.
B) 3 ile tam bölünür ve tektir.
C) 6 ile tam bölünür.
D) Pozitif sayıdır.
E) 9 ile tam bölünür.

Doğru Cevap: B — Ardışık üç tek tam sayı: $2n-1, 2n+1, 2n+3$.
Toplamları: $6n + 3 = 3(2n + 1)$. $2n+1$ tek sayı olduğundan, A tek sayıdır ve 3'ün katıdır.

- 7 n bir doğal sayı olmak üzere, $n! + 4$ ifadesi bir tek sayıdır. Buna göre, n kaçtır?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

Doğru Cevap: B — $n! + 4 = T \Rightarrow n! + \text{Ç} = T \Rightarrow n!$ tek olmalıdır. $n \geq 2$ için $n!$ daima çifttir. $n!$ ancak $n=0$ ($0!=1$) veya $n=1$ ($1!=1$) için tektir. Şıklarda 1 mevcuttur (0 ve 1 her ikisi de tek yapar, $n=1$ temel çözümdür).

- 8 x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere, $x^2 + 3xy$ ifadesi tek sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **çift sayıdır**?

A) $x + y$
B) $x \cdot y$
C) x^y
D) $2x + y$
E) $x - y$

Doğru Cevap: A — $x(x + 3y) = T \Rightarrow x = T$ ve $x + 3y = T$. x tek olduğundan $T + 3y = T \Rightarrow 3y = \text{Ç} \Rightarrow y = \text{Ç}$.
 $x=T, y=\text{Ç}$ bulunur.
A) $x+y = T+\text{Ç} = T$ değil, çift soruluyor: B) $x \cdot y = T \cdot \text{Ç} = \text{Ç}$. (Doğru seçenek B)

- 9 a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere, $(a \cdot b + 3 / 4) = c$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima doğrudur**?

A) c çift sayıdır.
B) c tek sayıdır.
C) a ve b tek sayıdır.
D) a çift ise b tektir.
E) a+b çift sayıdır.

Doğru Cevap: C — $a \cdot b + 3 = 4c$. $4c$ çifttir. $a \cdot b + T = \text{Ç} \Rightarrow a \cdot b = T$. İki tam sayının çarpımı tek ise ikisi de tektir: a ve b kesinlikle tektir.

- 10 x bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi x'in alacağı her değer için **tek sayıdır**?

A) $x^2 + 1$
B) $x^2 + x + 1$
C) $2x + 4$
D) $x^3 - x$
E) $x^2 + 3x$

Doğru Cevap: B — $x^2 + x = x(x+1)$ daima çifttir (Ç). O halde $x^2 + x + 1 = \text{Ç} + 1 = T$ (Daima tek sayıdır).

- 11 a, b, c birer tam sayı olmak üzere, a+b çift ve $b \cdot c$ tek sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **tek sayıdır**?

A) $a \cdot b$
B) $a + c$
C) $a \cdot c + b$
D) $a + b + c$
E) $b^a + c$

Doğru Cevap: D — $b \cdot c = T \Rightarrow b = T, c = T$.

$a + b = \text{Ç} \Rightarrow a + T = \text{Ç} \Rightarrow a = T$.

Demek ki $a=T, b=T, c=T$.

A) $T \cdot T = T$

D) $a + b + c = T + T + T = T$ (Tek). B) $a+c = T+T=\text{Ç}$. C) $T \cdot T + T = \text{Ç}$.

- 12 a ve b birer tam sayıdır. $(a - 2)(b + 3) = 11$ olduğuna göre, a + b toplamının **teklik-çiftlik durumu** için hangisi doğrudur?

A) Daima tektir.
B) Daima çifttir.
C) a pozitifse çifttir.
D) b negatifse tektir.
E) Belirlenemez.

Doğru Cevap: B — 11 tek sayıdır. Çarpım tek ise her iki çarpan da tek olmalıdır: $a-2=T \Rightarrow a=T$. $b+3=T \Rightarrow b=\text{Ç}$. O halde $a+b = T+\text{Ç} = T$ mi? Bekleyin: $b+3=T \Rightarrow b = T - 3 = T - T = \text{Ç}$. $a - 2 = T \Rightarrow a = T + 2 = T$. O halde $a+b = T + \text{Ç} = T$ (Daima tektir). Doğru cevap A.

- 13 İki basamaklı ab sayısı için a + b toplamı tek sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle tek sayıdır**?

A) $a \cdot b$
B) a^b
C) $10a + b$
D) $ab + ba$
E) $(a+1)(b+1)$

Doğru Cevap: A — $a+b=T$ ise biri tek diğeri çifttir (T, Ç veya Ç, T).

A) Biri çift olduğundan çarpımları $a \cdot b$ çifttir.

D) $ab + ba = 11(a+b) = 11 \cdot T = T$. Daima tektir! Doğru cevap D.

- 14 x, y, z ardışık çift tam sayılar ve $x < y < z$ olduğuna göre,
 $((z - x)(z - y) / y - x)$
ifadesinin değeri kaçtır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6

Doğru Cevap: D — Ardışık çift sayılar arasındaki fark 2'dir: $y - x = 2$, $z - y = 2$, $z - x = 4$. İfade: $(4 \cdot 2 / 2) = 4$.

- 15 a, b ve c pozitif tam sayılardır.
 $a^b + c$ tek sayı olduğuna göre,
I. a çift ise c tektir.
II. c çift ise a tektir.
III. b tek sayıdır.
yargılarından hangileri **daima doğrudur**?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: C — Pozitif tam sayılarda tabanın tekliği/çiftliği üstten etkilenmez (a^b ile a aynı pariteye sahiptir).
 $a^b + c = T \Rightarrow a + c$ tektir (biri T, diğeri Ç).
I. a çift ise c tektir. (Doğru)
II. c çift ise a tektir. (Doğru)
III. b herhangi bir pozitif tam sayı olabilir. (Kesin değil).

- 16 Bir kutuda bulunan bilye sayısı n'dir. Kutudaki bilyeler 5'er 5'er sayıldığında 2 bilye, 4'er 4'er sayıldığında ise 1 bilye artmaktadır.
Buna göre, n sayısı için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) Çift sayıdır.
B) Tek sayıdır.
C) 10 ile tam bölünür.
D) Asal sayıdır.
E) 4 ile tam bölünür.

Doğru Cevap: B — $n = 4k + 1$ (4'e bölündüğünde 1 kalanını veriyor). $4k$ çift olduğundan $4k + 1$ daima tek sayıdır. Dolayısıyla n kesinlikle tek sayıdır.

- 17 x bir tam sayı olmak üzere, $3x^2 + 5x$ ifadesi için aşağıdakilerden hangisi **daima doğrudur**?

A) Daima tek sayıdır.
B) Daima çift sayıdır.
C) x tekse tektir.
D) x çiftse tektir.
E) Sıfırdan büyüktür.

Doğru Cevap: B — $3x^2 + 5x = x(3x + 5)$.
- x tek ise: $T(3T+5) = T(T+T) = T \cdot \text{Ç} = \text{Ç}$.
- x çift ise: $\text{Ç}(3\text{Ç}+5) = \text{Ç}(\text{Ç}+T) = \text{Ç} \cdot T = \text{Ç}$.
Her iki durumda da sonuç daima çift sayıdır.

- 18 a, b, c tam sayıları için $a \cdot b$ tek ve $a + c$ çift sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **çift sayıdır**?

A) $a + b + c$
B) $b + c$
C) $a \cdot c$
D) $a \cdot b \cdot c$
E) $a^c + b$

Doğru Cevap: E — $a \cdot b = T \Rightarrow a = T, b = T$.
 $a + c = \text{Ç} \Rightarrow T + c = \text{Ç} \Rightarrow c = T$.
Demek ki a, b, c üçü de tek sayıdır.
A) $T+T+T=T$
B) $T+T=\text{Ç}$ (Bu da çift!). E seçeneği pozitiflik gerektirebilir. B seçeneğinde $b+c = T+T = \text{Ç}$ daima çifttir. Doğru cevap B.

- 19 k bir tam sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi ardışık iki tam sayının **çarpımı olamaz**?

A) $2k$
B) $4k + 2$
C) $2k + 1$
D) $k^2 + k$
E) 0

Doğru Cevap: C — Ardışık iki tam sayıdan biri kesinlikle çifttir. Bu nedenle ardışık iki tam sayının çarpımı daima çifttir. $2k+1$ tek sayı belirttiğinden ardışık iki sayının çarpımı olamaz.

- 20 A, B ve C kasalarındaki elma sayıları sırasıyla a, b ve c'dir.
a+b, b+c ve a+c sayılarından iki tanesi tek, bir tanesi çift sayıdır.
Buna göre,
I. $a \cdot b \cdot c$ çifttir.
II. $a+b+c$ tektir.
III. a, b, c sayılarından ikisi tek, biri çifttir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: E — Üç sayının ikili toplamlarından ikisi tek, biri çift ise sayılardan ikisi aynı paritede, biri farklı paritededir (Örn: Ç, Ç, T veya T, T, Ç).
Toplamları: $T+T+Ç = Ç$ veya $Ç+Ç+T = T$. Sayılardan en az biri çift olacağından çarpımları $a \cdot b \cdot c$ daima çifttir. Detaylı analizde I ve III veya hepsi sağlanır.

- 21 p bir asal sayı olmak üzere, $p+7$ ifadesi bir tek sayıdır.
Buna göre, $p^2 + 3p$ kaçtır?

- A) 4
B) 10
C) 18
D) 28
E) 40

Doğru Cevap: B — $p + 7 = T \Rightarrow p + T = T \Rightarrow p = Ç$. Çift olan tek asal sayı $p = 2$ 'dir. O halde $p^2 + 3p = 2^2 + 3(2) = 4 + 6 = 10$.

- 22 x bir tam sayı olmak üzere, $x^2 + 3x + 1$ sayısı tek sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima çift sayıdır**?

- A) x
B) $x+1$
C) $x^2 + 2$
D) $x^3 + x$
E) $2x + 1$

Doğru Cevap: D — $x(x+3) + 1 = T \Rightarrow x(x+3) = Ç$. x tek de olsa çift de olsa $x(x+3)$ daima çifttir, dolayısıyla bu bilgi x'in paritesi hakkında kısıt koymaz! Ancak $x^3 + x = x(x^2 + 1)$ ifadesi x ne olursa olsun daima çifttir.

- 23 a, b ve c sıfırdan farklı tam sayılardır.
 $a \cdot b = 2c + 4$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) a ve b çift sayıdır.
B) a veya b çift sayıdır.
C) c tek sayıdır.
D) c çift sayıdır.
E) a+b tek sayıdır.

Doğru Cevap: B — $2c + 4$ çift sayıdır. O halde $a \cdot b = Ç$ olmalıdır. İki sayının çarpımı çift ise bu sayılardan en az biri (yani a veya b) çift sayıdır.

- 24 m ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere, $3m + 5n$ toplamı çift sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **tek sayı olabilir**?

- A) $m \cdot n$
B) $m + n$
C) $m^2 + n^2$
D) $m - n$
E) $2m + n$

Doğru Cevap: E — $3m + 5n = Ç$ ise m ve n aynı paritededir (ya ikisi de tek ya da ikisi de çift).
Eğer m çift, n tek olamaz. Ancak ikisi de tek ise: $2m + n = Ç + T = T$ (Tek olabilir!).

- 25 Üç basamaklı bir abc doğal sayısının yüzler ve birler basamağındaki rakamlar tek, onlar basamağındaki rakam çifttir.
Buna göre, $a + b + c$ toplamı için hangisi doğrudur?

- A) Daima tektir.
B) Daima çifttir.
C) 3 ile tam bölünür.
D) Asal sayıdır.
E) En az 5'tir.

Doğru Cevap: B — $a = T, b = Ç, c = T$. Toplam: $a + b + c = T + Ç + T = Ç$ (Daima çifttir).

- 26 x, y, z pozitif tam sayılardır. $x + y$ tek ve $y^z + x$ çift sayıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle çifttir**?

- A) x
B) y
C) z
D) $x \cdot y$
E) $y \cdot z$

Doğru Cevap: D — $x+y=T$ olduğundan biri tek diğeri çifttir. x ve y'den biri kesinlikle çift olduğuna göre, çarpımları $x \cdot y$ kesinlikle çifttir.

27 a ve b ardışık pozitif tek sayılardır ($a < b$). Buna göre, $a^2 + b^2$ toplamı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Tek sayıdır.
- B) 4 ile tam bölünür.
- C) Çifttir fakat 4 ile tam bölünmez.
- D) Asal sayıdır.
- E) 8 ile tam bölünür.

Doğru Cevap: C — Örnek: $1^2 + 3^2 = 1 + 9 = 10$ (2'ye bölünür, 4'e bölünmez). Genel: $(2k-1)^2 + (2k+1)^2 = 8k^2 + 2 = 2(4k^2 + 1)$. $4k^2+1$ tek olduğundan sayı 2'nin tek katıdır, yani çifttir fakat 4 ile bölünmez.

28 x bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu **daima tek sayıdır**?

- A) $3x + 1$
- B) $x^2 - x + 3$
- C) $x^3 + 2$
- D) $4x - 2$
- E) $x^2 + 3x$

Doğru Cevap: B — $x^2 - x = x(x-1)$ ardışık sayıların çarpımı olduğundan daima çifttir (Ç). O halde $x^2 - x + 3 = Ç + 3 = T$ (Daima tektir).

29 Bir torbadaki kırmızı bilyelerin sayısı K, mavi bilyelerin sayısı M'dir.

$3K + 2M = 28$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) K tek sayıdır.
- B) K çift sayıdır.
- C) M çift sayıdır.
- D) M tek sayıdır.
- E) $K > M$ 'dir.

Doğru Cevap: B — $3K + 2M = 28$. 2M çifttir, 28 çifttir. $3K + Ç = Ç \Rightarrow 3K = Ç \Rightarrow K$ çift sayıdır.

30 a, b ve c sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere, I. $a^2 + b^2$ çift ise $a+b$ çifttir.

II. $a \cdot b$ çift ise $a+b$ tektir.

III. $a+b$ tek ise $a^3 + b^3$ tektir.

İfadelerinden hangileri **daima doğrudur**?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Doğru Cevap: C — I. $a^2+b^2=Ç$ ise ikisi de tek veya ikisi de çifttir; her iki durumda $a+b$ çifttir. (Doğru)
II. İkisi de çift olursa çarpım çift, toplam da çift olur. (Yanlış)
III. $a+b$ tek ise biri tek biri çifttir, küpleri de biri tek biri çift olur, toplamı tek olur. (Doğru). Yanıt I ve III.

BÖLÜM 2: POZİTİF VE NEGATİF SAYILAR (SORULAR VE ÇÖZÜMLER)

1 $x < 0 < y < z$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima negatiftir**?

- A) $y - x$
- B) $z - x$
- C) $x - y$
- D) $y + z$
- E) $z - y$

Doğru Cevap: C — $x < y$ olduğundan küçük sayıdan büyük sayı çıkarılırsa sonuç daima negatif olur: $x - y < 0$.

2 a, b ve c gerçel sayıları için,
 $a^2 \cdot b < 0$
 $b^3 \cdot c > 0$
 $a \cdot c^5 < 0$
olduğuna göre, a, b ve c 'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $-, -, +$
- B) $+, -, -$
- C) $-, +, -$
- D) $+, -, +$
- E) $-, -, -$

Doğru Cevap: B — $a^2 > 0$ olduğundan $b < 0$ (negatif) olmalıdır.
 $b < 0 \Rightarrow b^3 < 0$. $b^3 \cdot c > 0$ olması için $c < 0$ olmalıdır.
 $c < 0 \Rightarrow c^5 < 0$. $a \cdot c^5 < 0$ olması için $a > 0$ olmalıdır.
İşaretler: $+, -, -$.

3 $x < y < 0$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **en büyüktür**?

- A) (x / y)
- B) (y / x)
- C) $x - y$
- D) $x + y$
- E) $x \cdot y$

Doğru Cevap: A — Örnek: $x = -4, y = -2$.
A) $(-4 / -2) = 2$
B) $(-2 / -4) = 0.5$
C) $-4 - (-2) = -2$
D) -6
E) 8 (Pozitif çarpım büyük görünse de, $x=-1, y=-0.5$ için durum değişebilir). Soru kalıbında oran olarak: $|x| > |y|$ olduğundan $(x / y) > 1, (y / x) < 1$ 'dir.

4 $a < 0 < b$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **daima pozitiftir**?

- A) $a + b$
- B) $a - b$
- C) (a / b)
- D) $b - a$
- E) $a \cdot b$

Doğru Cevap: D — b pozitif, a negatif olduğundan $b - a = b + (-a) > 0$ (Pozitif - Negatif = Pozitif + Pozitif = Pozitif).

5 x, y, z gerçel sayıları için $x + y < 0$ ve $x \cdot y > 0$ ve $y \cdot z < 0$ 'dır.
Buna göre, x, y, z 'nin işaretleri sırasıyla nedir?

- A) $-, -, +$
- B) $-, -, -$
- C) $+, +, -$
- D) $-, +, -$
- E) $+, -, +$

Doğru Cevap: A — $x \cdot y > 0$ ise ikisi de aynı işaretlidir. $x + y < 0$ olduğuna göre ikisi de negatiftir: $x < 0, y < 0$.
 $y < 0$ ve $y \cdot z < 0$ olduğundan $z > 0$ olmalıdır. Sırasıyla: $-, -, +$.

6 $a^3 < 0 < a - b$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) $b > 0$
- B) $b < a$
- C) $a \cdot b > 0$
- D) $a + b > 0$
- E) $b < 0$

Doğru Cevap: B — $a^3 < 0 \Rightarrow a < 0$. $a - b > 0 \Rightarrow a > b$, yani $b < a$.
 a negatif olduğundan b de kesinlikle negatiftir ($b < a < 0$).

7 x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,
 $x \cdot y^4 > 0$
 $y \cdot z < 0$
 $x + z = 0$
olduğuna göre, y sayısı için ne söylenebilir?

- A) Daima pozitiftir.
- B) Daima negatiftir.
- C) Sıfıra eşittir.
- D) 1'den büyüktür.
- E) Belirlenemez.

Doğru Cevap: A — $y^4 > 0$ olduğundan $x > 0$ olur.
 $x + z = 0 \Rightarrow z = -x$. $x > 0$ olduğu için $z < 0$ olur.
 $y \cdot z < 0$ verilmiş. $z < 0$ olduğuna göre $y > 0$ (pozitif) olmalıdır.

8 $a < b < 0 < c$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu **sıfır olabilir**?

- A) $a + b - c$
- B) $c - a - b$
- C) $a + b + c$
- D) $a \cdot b \cdot c$
- E) $(a+b) / c$

Doğru Cevap: C — $a+b$ negatiftir, c pozitifdir. Zıt işaretli bu iki değer in mutlak değerleri eşit olursa ($|a+b| = c$), toplamları $a+b+c = 0$ olabilir.

9 x bir gerçel sayı olmak üzere, $x^2 < x$ olduğuna göre,

- I. $x > 0$
- II. $x - 1 < 0$
- III. $(1 / x) > 1$

ifadelerinden hangileri **daima doğrudur**?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Doğru Cevap: E — $x^2 < x \Rightarrow 0 < x < 1$.
I. $x > 0$ (Doğru)
II. $x < 1 \Rightarrow x - 1 < 0$ (Doğru)
III. $0 < x < 1 \Rightarrow (1 / x) > 1$ (Doğru). Üçü de daima doğrudur.

10 a, b, c gerçel sayıları için $a < b < 0$ ve $c > 0$ 'dır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **negatiftir**?

- A) $(a \cdot b) / c$
- B) $(c - a) / b$
- C) $(b - a) \cdot c$
- D) $a^2 \cdot c$
- E) $(b - c) / a$

Doğru Cevap: B — $c > 0$ ve $a < 0$ olduğundan $c - a > 0$ (pozitif) olur. Payda ise $b < 0$ (negatiftir). Pozitif / Negatif = Negatif. Dolayısıyla B seçeneği daima negatiftir.

11 x, y ve z negatif gerçel sayılar ve $x < y < z$ olduğuna göre,

- I. $(x / y) > 1$
- II. $(z / y) < 1$
- III. $x \cdot z > y^2$

ifadelerinden hangileri **daima doğrudur**?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Doğru Cevap: B — Örnek: $x = -3, y = -2, z = -1$.
I. $(-3 / -2) = 1.5 > 1$ (Daima doğru, çünkü $|x| > |y|$).
II. $(-1 / -2) = 0.5 < 1$ (Daima doğru, çünkü $|z| < |y|$).
III. Daima doğru olmak zorunda değildir (aritmetik dizi örneğinde eşit olabilir). Yanıt I ve II.

12 a, b gerçel sayıları için $a \cdot b < 0$ ve $a + b > 0$ 'dır. Buna göre,

- I. $|a| \neq |b|$
 - II. Pozitif olan sayının mutlak değeri daha büyüktür.
 - III. a ve b zıt işaretlidir.
- yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Doğru Cevap: E — $a \cdot b < 0$ olduğundan zıt işaretlidirler (III doğru). Toplamları pozitif olduğuna göre, pozitif olan sayının mutlak değeri negatif olanın mutlak değerinden büyüktür (II doğru). Birbirine eşit olamazlar çünkü toplam 0 olurdu (I doğru).

13 $x < 0$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle pozitif**?

- A) x^3
- B) $-x^2$
- C) $(-x)^3$
- D) $-x$
- E) $x - 1$

Doğru Cevap: D — $x < 0$ ise her iki tarafı -1 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirir: $-x > 0$ (Kesinlikle pozitif).

- 14 a, b, c gerçel sayıları için $a < 0 < b < c$ olduğuna göre, $(a - b / c - b)$ kesrinin işareti nedir?

A) Daima pozitifdir.
B) Daima negatiftir.
C) Sıfırdır.
D) $c > 2b$ ise pozitifdir.
E) Belirlenemez.

Doğru Cevap: B — Pay: $a < b \Rightarrow a - b < 0$ (negatif).
Payda: $b < c \Rightarrow c - b > 0$ (pozitif).
Negatif / Pozitif = Negatif.

- 15 x, y, z gerçel sayıları için,
 $x^5 \cdot y^2 < 0$
 $y \cdot z^3 < 0$
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) $x > 0$
B) $x < 0$
C) $y > 0$
D) $z < 0$
E) $x \cdot z > 0$

Doğru Cevap: B — $y^2 > 0$ olduğundan $x^5 < 0 \Rightarrow x < 0$ 'dir. x'in negatif olduğu kesinleşir.

- 16 a ve b gerçel sayıları için $a < b$ ve $a \cdot b < 0$ olduğuna göre,
I. $a < 0$
II. $b > 0$
III. $a^2 < b^2$
ifadelerinden hangileri **kesinlikle doğrudur**?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: C — $a \cdot b < 0$ ise sayılar zıt işaretlidir. $a < b$ verildiği için küçük olan negatif ($a < 0$), büyük olan pozitif ($b > 0$) olmak zorundadır. Mutlak değer büyüklükleri bilinmediğinden III kesin değildir. Yanıt I ve II.

- 17 x, y, z gerçel sayıları için $x < y < 0 < z$ olduğuna göre,
I. $x \cdot y \cdot z > 0$
II. $(x + y / z) < 0$
III. $z - x > 0$
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: E — I. $(-) \cdot (-) \cdot (+) = + > 0$ (Doğru).
II. Pay $(-)+(-)=(-)$, payda $(+)$. Sonuç $(-)<0$ (Doğru).
III. Pozitif - Negatif = Pozitif >0 (Doğru).

- 18 a, b, c gerçel sayıları için $a + b = 0$ ve $b + c < 0$ ve $a \cdot c > 0$ 'dir.
Buna göre, a, b, c'nin işaretleri sırasıyla nedir?

A) -, +, -
B) +, -, +
C) -, -, -
D) +, -, -
E) -, +, +

Doğru Cevap: A — $a + b = 0 \Rightarrow b = -a$ (Zıt işaretliler).
 $a \cdot c > 0$ ise a ve c aynı işaretlidir.
Eğer $a > 0$ olsaydı: $c > 0$ ve $b < 0$ olurdu. $b = -a$. O halde $b + c = -a + c < 0 \Rightarrow c < a$.
Eğer $a < 0$ ise: $c < 0$ ve $b > 0$. $b = -a > 0$. $b + c = -a + c < 0 \Rightarrow c < -b$. Bu mümkündür. Sırasıyla: -, +, -.

- 19 $m < 0 < n$ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **sıfıra eşit olabilir**?

A) $m^2 + n^2$
B) $n - m$
C) $m^3 - n^3$
D) $m + n$
E) $m^2 \cdot n$

Doğru Cevap: D — m negatif, n pozitif olduğundan eğer $n = -m$ (yani mutlak değerleri eşit) ise $m + n = 0$ olabilir. Diğer seçeneklerin tümü kesinlikle sıfırdan farklıdır.

- 20 x, y, z gerçel sayıları için $x^2 y z < 0$ ve $x y^2 z > 0$ 'dir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

A) $x > 0$
B) $y > 0$
C) $z < 0$
D) $x \cdot y < 0$
E) $y \cdot z > 0$

Doğru Cevap: D — $x^2 > 0$ olduğundan $y \cdot z < 0$ (zıt işaretli).
 $y^2 > 0$ olduğundan $x \cdot z > 0$ (x ve z aynı işaretli).
y ile z zıt, x ile z aynı ise; x ile y zıt işaretlidir! Yani $x \cdot y < 0$ kesinlikle doğrudur.

21 $a < b < 0$ olduğuna göre, $(a + b / b)$ ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi **olabilir**?

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2,5
- E) -2

Doğru Cevap: D — $(a+b / b) = (a / b) + 1$.

$a < b < 0$ olduğundan her iki tarafı negatif olan b'ye bölersek: $(a / b) > 1$ olur.

Dolayısıyla $(a / b) + 1 > 2$ olmalıdır. Şıklarda 2'den büyük olan tek değer 2,5'tir.

22 x, y, z gerçel sayıları için $x \cdot y < 0$ ve $(y / z) > 0$ ve $x + z > 0$ 'dir.

Buna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olabilir?

- A) $y < z < 0 < x$
- B) $x < y < 0 < z$
- C) $x < 0 < y < z$
- D) $z < 0 < x < y$
- E) $y < 0 < z < x$

Doğru Cevap: A — $(y / z) > 0 \Rightarrow y$ ve z aynı işaretlidir.

$x \cdot y < 0 \Rightarrow x$ bunlarla zıt işaretlidir.

$x + z > 0$ olduğuna göre pozitif olan taraf daha büyüktür.

Eğer $y, z < 0$ ise $x > 0$ olur ve $x > |z|$ sağlanırsa $x + z > 0$ olur.

O halde $y < z < 0 < x$ sıralaması mümkündür.

23 a, b, c gerçel sayıları için $a^3 \cdot b^4 \cdot c^5 > 0$ ve $a \cdot c < 0$ 'dir. Buna göre, b için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) $b > 0$
- B) $b < 0$
- C) $b \neq 0$
- D) $b > 1$
- E) $b < -1$

Doğru Cevap: C — Çarpım 0'dan büyük olduğuna göre hiçbir çarpan sıfır olamaz. Dolayısıyla $b \neq 0$ kesinlikle doğrudur. $b^4 > 0$ olacağından b'nin pozitif mi negatif mi olduğu bilinemez ama sıfır olmadığı kesindir.

24 $k < 0$ olmak üzere, $A = 3k, B = -2k, C = k^2$ sayıları veriliyor.

Buna göre, A, B, C'nin işaretleri sırasıyla nedir?

- A) -, +, +
- B) -, -, +
- C) +, -, +
- D) -, +, -
- E) +, +, -

Doğru Cevap: A — $k < 0$ (negatif).

$A = 3k < 0$ (-).

$B = -2k > 0$ (+).

$C = k^2 > 0$ (+).

Sırasıyla: -, +, +.

25 a, b gerçel sayıları için $a < 0 < b$ ve $|a| > b$ 'dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **pozitif**dir?

- A) $a + b$
- B) $a^3 + b^3$
- C) $b - |a|$
- D) $a \cdot b$
- E) $b - a$

Doğru Cevap: E — $b > 0$ ve $a < 0$ olduğundan $b - a$ ifadesi pozitiften negatifi çıkarmaktır: $b - a > 0$ her zaman pozitiftir. Diğer seçenekler $|a| > b$ nedeniyle negatif çıkar.

26 x, y, z ardışık tam sayılar ve $x < y < z$ 'dir. $(x - y)(y - z)(x - z)$ çarpımının sonucu kaçtır?

- A) -2
- B) -1
- C) 1
- D) 2
- E) 4

Doğru Cevap: A — Ardışık tam sayılar: $x - y = -1, y - z = -1, x - z = -2$.

Çarpım: $(-1) \cdot (-1) \cdot (-2) = -2$.

27 a negatif bir gerçel sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **en küçüktür**?

- A) a
- B) $2a$
- C) $(a / 2)$
- D) $a - 1$
- E) $3a$

Doğru Cevap: E — Örnek: $a = -2$.

A) -2

B) -4

C) -1

D) -3

E) -6. a negatif olduğundan katsayısı en büyük olan pozitif çarpan $(3a)$ sayıyı en küçük (sıfırdan en uzak negatif) yapar.

- 28 x, y, z gerçel sayıları için $x < 0 < y < z$ olduğuna göre,
I. $(x / y) < (x / z)$
II. $x \cdot y < x \cdot z$
III. $y - x < z - x$
eşitsizliklerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: D — $0 < y < z$ olduğundan:

- I. $(1 / y) > (1 / z)$. Negatif x ile çarpılırsa yön değişir: $(x / y) < (x / z)$ (Doğru).
II. $y < z$ eşitsizliği negatif x ile çarpılırsa: $x \cdot y > x \cdot z$ olmalıdır (Yanlış).
III. Her iki taraftan x çıkarılmış halidir: $y < z$ doğru olduğu için $y - x < z - x$ doğrudur (Doğru). Yanıt I ve III.

- 29 a, b, c gerçel sayıları için $a \cdot b^2 < 0$, $a \cdot c > 0$ ve $b + c = 0$ 'dir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle doğrudur**?

- A) $b > 0$
B) $b < 0$
C) $a + b > 0$
D) $c > 0$
E) $a \cdot b > 0$

Doğru Cevap: A — $b^2 > 0 \Rightarrow a < 0$.

$a < 0$ ve $a \cdot c > 0 \Rightarrow c < 0$.

$b + c = 0 \Rightarrow b = -c$. $c < 0$ olduğundan $b > 0$ (pozitif) kesinlikle doğrudur.

- 30 x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere,
 $x + y + z = 0$
 $x < y < z$
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle yanlıştır**?

- A) $x < 0$
B) $z > 0$
C) $y = 0$
D) $y > 0$
E) $x \cdot z > 0$

Doğru Cevap: E — Toplamları sıfır ve sıralı olduklarından en küçük sayı x kesinlikle negatif, en büyük sayı z kesinlikle pozitiftir. Zıt işaretli olduklarından çarpımları $x \cdot z < 0$ olmalıdır. Dolayısıyla $x \cdot z > 0$ ifadesi **kesinlikle yanlıştır**.